รายงานโครงงานรายวิชา Django Framework

ระบบขายหนังสือออนไลน์ KhanetBook

(Khanet E-Book Store & Digital Library)

Online Bookstore, E-Book Publishing and Digital Rights Management System

จัดทำโดย [นายคเณศ จันทร์เพ็ง]

รหัสนักศึกษา [671321120]

เสนอ อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย

โครงงานเดี่ยว วันที่นำเสนอ 19 ตุลาคม 2569

ห้อง 48201

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทที่ 3 การพัฒนาระบบ

บทที่ 4 ผลการพัฒนาและภาพหน้าจอ

บทที่ 5 การทดสอบระบบ

บทที่ 6 สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ก URL, QR Code, GitHub และบัญชีทดสอบ

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานโดยย่อ

ภาคผนวก ค ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินกับผลงาน

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในยุคดิจิทัล
การอ่านหนังสือและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้เปลี่ยนผ่านจากรูปเล่มกระดาษสู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร
และสามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์พกพา อย่างไรก็ตาม
ระบบจำหน่ายหนังสือออนไลน์ส่วนใหญ่ยังขาดความยืดหยุ่นในการจัดการบทบาทผู้ใช้งานระหว่างผู้ขาย (Seller) และลูกค้า (Customer) ตลอดจนปัญหาด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงไฟล์หนังสือดิจิทัล เช่น การถูกดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงผ่าน URL โดยไม่ได้ชำระเงิน โครงงานนี้จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django Framework เพื่อเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายหนังสือออนไลน์ E-Book ที่สมบูรณ์แบบ
ครอบคลุมการลงทะเบียน การแบ่งสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)
ระบบค้นหาและคัดกรองหมวดหมู่หนังสือ ตะกร้าสินค้า การสั่งซื้อ
คลังหนังสือส่วนตัวที่ปกป้องไฟล์ลิขสิทธิ์ และแดชบอร์ดสรุปยอดขายสำหรับผู้ขายในรูปแบบ Dark Theme ที่ทันสมัย สบายตา

1.2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 2 บทบาท (Customer และ Seller/Admin) ที่จำกัดการเข้าถึงได้จริงทั้งในระดับ View และ Template
2. พัฒนาระบบ CRUD ข้อมูลหนังสือและหมวดหมู่บนฐานข้อมูล พร้อมระบบค้นหา การแบ่งหน้า (Pagination) และการอัปโหลดไฟล์/รูปภาพ (หน้าปก, ไฟล์ตัวอย่าง, ไฟล์เล่มจริง)
3. พัฒนาระบบตะกร้าสินค้า การสั่งซื้อ (Checkout) และคลังหนังสือส่วนตัว (My Library)
พร้อมความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนส่งไฟล์ดาวน์โหลด
4. นำระบบขึ้น Cloud Hosting เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้จริง

1.3 ขอบเขตของระบบ

หมวด	ขอบเขต
ผู้ใช้งาน	Admin / Superuser (จัดการระบบทั้งหมด), Seller (วางขาย แก้ไข ลบหนังสือ ดูยอดขายของตน) และ Customer (ค้นหา อ่านตัวอย่าง สั่งซื้อ และดาวน์โหลดหนังสือเข้าคลัง)
ข้อมูลหนังสือ	เพิ่ม ดู แก้ไข ลบ ค้นหาตามชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง/คำอธิบาย/ISBN แบ่งหน้าละ 6 เล่ม อัปโหลดหน้าปก ไฟล์ตัวอย่าง (Sample PDF) และไฟล์หนังสือเต็ม (Full PDF)
หมวดหมู่หนังสือ	สร้างและจัดหมวดหมู่หนังสือ พร้อม Slug อ้างอิง URL และฟังก์ชันกรองหนังสือตามหมวดหมู่แบบไดนามิก
ตะกร้าและการสั่งซื้อ	ระบบตะกร้าสินค้าผ่าน Session ไม่บังคับล็อกอินขณะเลือกดู เมื่อสั่งซื้อ (Checkout) จะสร้าง Order และ OrderItem พร้อมเคลียร์ตะกร้าอัตโนมัติ
คลังหนังสือ (My Library)	แสดงเฉพาะหนังสือที่ผู้ใช้ชำระเงินสำเร็จแล้ว ระบบไม่อนุญาตให้เปิด URL ไฟล์ตรง (ป้องกัน Direct Hotlinking) โดยตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน View
แดชบอร์ดผู้ขาย	แสดงตัวเลขสรุปจำนวนเล่มในคลัง ยอดขายรวม (บาท) และจำนวนเล่มที่จำหน่ายได้ พร้อมรายการหนังสือของผู้ขาย
บัญชีผู้ใช้	จัดการโปรไฟล์ (UserProfile) บันทึกเบอร์โทร ข้อมูลส่วนตัว และระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยี

รายการ	รายละเอียด
ภาษา / Framework	Python 3.12+, Django 5.x (เทมเพลตภาษาไทย, LANGUAGE_CODE = th, เขตเวลา Asia/Bangkok)
ฐานข้อมูล	SQLite (ผ่าน Django ORM) รองรับการสลับเป็น PostgreSQL สำหรับ Production
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Bootstrap 5.3.3, Bootstrap Icons, Custom Dark Theme (style.css), Responsive UI
Hosting	[ระบุ เช่น Render.com / PythonAnywhere]
เครื่องมือช่วยพัฒนา	ใช้ AI ช่วยพัฒนาโค้ด โดยผู้จัดทำตรวจสอบและอธิบายโค้ดได้ตามที่เกณฑ์อนุญาต

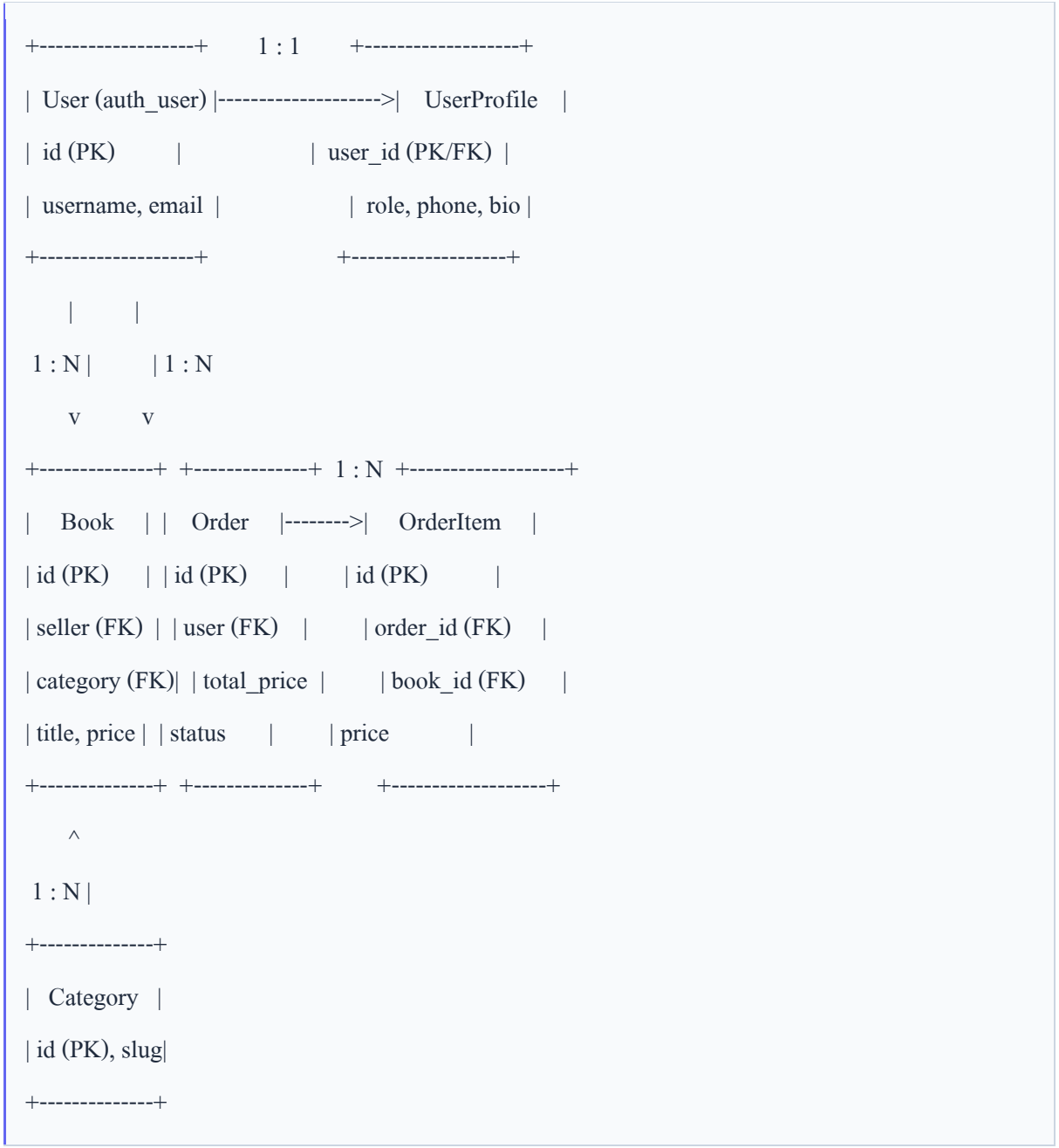
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 ผู้ใช้งานและ Use Case

รหัส	Use Case	ผู้ไม่ได้ล็อกอิน	Customer	Seller / Admin
UC1	สมัครสมาชิก	✓	–	–
UC2	เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ / ดูสถานะ	✓	✓	✓
UC3	ดู/แก้ไขโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัว	–	✓	✓
UC4	ดูหน้าร้านหนังสือ ค้นหา กรองหมวด แบ่งหน้า	✓	✓	✓
UC5	ดูรายละเอียดหนังสือ และอ่านไฟล์ตัวอย่างฟรี	✓	✓	✓
UC6	จัดการตะกร้าสินค้า (เพิ่ม/ลบ/ดูยอดรวม)	✓	✓	✓
UC7	สั่งซื้อและชำระเงิน (Checkout)	–	✓	✓
UC8	ดูคลังหนังสือ (My Library) และดาวน์โหลด E-Book	–	✓	✓
UC9	เพิ่มหนังสือ E-Book ใหม่ พร้อมอัปโหลดปก/ไฟล์	–	–	✓
UC10	แก้ไขข้อมูลหนังสือ (เฉพาะเล่มของตนเอง)	–	–	✓
UC11	ลบหนังสือ E-Book (พร้อมยืนยันก่อนลบ)	–	–	✓
UC12	แดชบอร์ดผู้ขาย สรุปสถิติและยอดขายรวม	–	–	✓

2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram)

ระบบได้รับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ตามหลักการ Normalize โดยเชื่อมโยงตารางผ่าน Django ORM ประกอบด้วยตารางหลัก 6 ตาราง ได้แก่ User, UserProfile, Category, Book, Order และ OrderItem ดังแสดงความสัมพันธ์ในภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.2 โครงสร้าง ER Diagram ของระบบขายหนังสือออนไลน์ E-Book

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Model

ความสัมพันธ์	ชนิด	เหตุผลในการออกแบบ
UserProfile.user ⟶ User	OneToOne (CASCADE)	ขยายข้อมูลผู้ใช้ (บทบาท เบอร์โทร ประวัติ) โดยไม่แก้ตาราง User ดั้งเดิมของ Django สร้าง Profile อัตโนมัติด้วย Signal post_save
Book.seller ⟶ User	ForeignKey (CASCADE)	ผู้ขาย 1 คนสามารถลงขายหนังสือได้หลายเล่ม (1:N) ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ Object-level permission ว่าเป็นเจ้าของผลงานหรือไม่
Book.category ⟶ Category	ForeignKey (SET_NULL, null=True)	หมวดหมู่ 1 หมวดมีหนังสือได้หลายเล่ม (1:N) หากลบหมวดหมู่ หนังสือจะยังคงอยู่โดยไม่ถูกลบ
Order.user ⟶ User	ForeignKey (CASCADE)	ลูกค้า 1 คนสามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายใบ (1:N) เพื่อเก็บประวัติการสั่งซื้อและสิทธิ์การเข้าถึงคลังหนังสือ
OrderItem.order ⟶ Order	ForeignKey (CASCADE)	คำสั่งซื้อ 1 ใบประกอบด้วยรายการหนังสือหลายรายการ (1:N)
OrderItem.book ⟶ Book	ForeignKey (CASCADE)	บันทึกหนังสือแต่ละเล่มที่สั่งซื้อ พร้อมคัดลอกราคา ณ วันสั่งซื้อ เพื่อป้องกันยอดเงินคลาดเคลื่อนหากผู้ขายเปลี่ยนราคาในอนาคต

2.4 พจนานุกรมข้อมูลหลัก

ตาราง Book (หนังสือ E-Book)

ฟิลด์	ชนิด	ข้อกำหนด
id	AutoField (PK)	primary key, รหัสหนังสืออัตโนมัติ
seller	ForeignKey(User)	ผู้ขายเจ้าของผลงาน, on_delete=CASCADE
category	ForeignKey(Category)	หมวดหมู่หนังสือ, on_delete=SET_NULL, null=True
title	CharField(200)	ชื่อหนังสือ (ห้ามว่าง)
author	CharField(150)	ชื่อผู้แต่ง / สำนักพิมพ์
price	DecimalField(10, 2)	ราคาหนังสือเป็นบาท (ตรวจสอบห้ามติดลบ)
pages	PositiveIntegerField	จำนวนหน้า (ค่าเริ่มต้น 100)
isbn	CharField(30)	รหัสหนังสือ / ISBN (ไม่บังคับ)
cover_image	ImageField	ภาพหน้าปก upload_to='book_covers/'
pdf_file	FileField	ไฟล์ E-Book เล่มเต็ม upload_to='book_files/'
sample_file	FileField	ไฟล์ตัวอย่างทดลองอ่าน upload_to='book_samples/'
is_active	BooleanField	สถานะพร้อมขาย (ค่าเริ่มต้น True)

ตาราง Category, Order, OrderItem และ UserProfile

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ
Category	name (CharField 100, unique), slug (SlugField 120, unique), description (TextField)
Order	user (FK User), total_price (DecimalField), status (pending/completed/cancelled), payment_method, created_at
OrderItem	order (FK Order), book (FK Book), price (DecimalField บันทึกราคา ณ ขณะสั่งซื้อ)
UserProfile	user (OneToOneField User), role (customer/seller), phone (CharField 20), bio (TextField), created_at

2.5 แผนผัง URL ของระบบ

URL	View	สิทธิ์
/	books.views.book_list	ทุกคน (หน้าร้านหนังสือ ค้นหา กรองหมวด)
/book/<id>/	books.views.book_detail	ทุกคน (ดูรายละเอียด อ่านตัวอย่าง)
/book/create/	books.views.book_create	Seller / Admin เท่านั้น
/book/<id>/update/	books.views.book_update	Seller เจ้าของหนังสือ / Superuser

/book/<id>/delete/	books.views.book_delete	Seller เจ้าของหนังสือ / Superuser (POST)
/seller/dashboard/	books.views.seller_dashboard	Seller / Admin เท่านั้น
/accounts/register/	accounts.views.register	ทุกคน (ล็อกอินแล้ว redirect หน้าแรก)
/accounts/login/	accounts.views.user_login	ทุกคน
/accounts/logout/	accounts.views.user_logout	ต้องล็อกอิน
/accounts/profile/	accounts.views.profile	ต้องล็อกอิน
/orders/cart/	orders.views.cart_view	ทุกคน (ดูตะกร้าสินค้า)
/orders/cart/add/<id>/	orders.views.add_to_cart	ทุกคน
/orders/cart/remove/<id>/	orders.views.remove_from_cart	ทุกคน
/orders/checkout/	orders.views.checkout_view	ต้องล็อกอิน
/orders/order/<id>/	orders.views.order_detail	เจ้าของคำสั่งซื้อ / Admin
/orders/orders/	orders.views.order_history	ต้องล็อกอิน
/orders/my-library/	orders.views.my_library	ต้องล็อกอิน (คลังหนังสือที่ซื้อแล้ว)
/orders/download/<id>/	orders.views.download_book	ผู้ซื้อหนังสือ / เจ้าของผลงาน / Admin

3.1 โครงสร้างโปรเจ็ค

```
ebook_store/
├──── manage.py
├──── config/              # การตั้งค่าแกนหลัก (settings.py, urls.py, wsgi.py)
├──── accounts/            # สมาชิก, โปรไฟล์, และบทบาทผู้ใช้
│    ├──── models.py        (UserProfile), forms.py, views.py, decorators.py, urls.py
├──── books/               # แคตตาล็อกหนังสือ, ค้นหา, จัดการหนังสือ, แดชบอร์ด
│    ├──── models.py        (Category, Book), forms.py, views.py, urls.py, tests.py
├──── orders/              # ตะกร้าสินค้า, การสั่งซื้อ, คลังหนังสือ, ดาวน์โหลดไฟล์
│    ├──── models.py        (Order, OrderItem), views.py, urls.py, context_processors.py
├──── templates/           # เทมเพลต HTML ธีม Dark Mode
│    ├──── base.html        (เทมเพลตหลัก, Navbar, Footer, Theme CSS)
│    ├──── accounts/        (login.html, register.html, profile.html)
│    ├──── books/           (book_list.html, book_detail.html, book_form.html, ...)
│    └──── orders/          (cart.html, checkout.html, my_library.html, ...)
├──── static/css/style.css  # ธีม Dark Theme สไตล์โมเดิร์น
└──── media/               # ไฟล์อัปโหลด (book_covers/, book_files/, book_samples/)
```

3.2 ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์

ระบบใช้ Authentication ของ Django ร่วมกับตาราง UserProfile เพื่อจำแนกบทบาทผู้ใช้เป็น Customer (ลูกค้า) และ Seller (ผู้ขาย) โดยควบคุมสิทธิ์ด้วย Custom Decorator `@role_required` ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และตรวจสอบ Object-level permission ป้องกันไม่ให้ผู้ขายคนอื่นแก้ไขหรือลบหนังสือที่ไม่ใช่ของตนเอง

```
# accounts/decorators.py
def role_required(allowed_roles=None):
    if allowed_roles is None:
        allowed_roles = []
    def decorator(view_func):
        @wraps(view_func)
        def _wrapped_view(request, *args, **kwargs):
            if not request.user.is_authenticated:
                messages.warning(request, 'กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ')
                return redirect('login')
            if request.user.is_superuser:
                return view_func(request, *args, **kwargs)
            user_profile = getattr(request.user, 'profile', None)
            if user_profile and user_profile.role in allowed_roles:
                return view_func(request, *args, **kwargs)
            messages.error(request, 'คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้ (เฉพาะผู้ขาย/แอดมินเท่านั้น)')
            return redirect('book_list')
        return _wrapped_view
    return decorator
```

3.3 ระบบ CRUD ข้อมูลหนังสือและสิทธิ์ผู้ขาย

• Create: view `book_create` ใช้ ModelForm `BookForm` โดยระบบจะผูก `book.seller = request.user` อัตโนมัติ

• Read: view `book_list` แสดงแคตตาล็อก และ `book_detail` แสดงรายละเอียด พร้อมปุ่มอ่านตัวอย่างและปุ่มซื้อ

• Update: view `book_update` ตรวจสอบ `book.seller == request.user` หากไม่ใช่จะไม่อนุญาตให้แก้ไข

• Delete: view `book_delete` มีหน้าต่างยืนยัน และรับคำสั่งลบผ่านฟอร์ม POST เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย

```
# books/views.py - Object-level permission check
@role_required(allowed_roles=['seller'])
def book_update(request, pk):
    book = get_object_or_404(Book, pk=pk)
    if not request.user.is_superuser and book.seller != request.user:
        messages.error(request, 'คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขหนังสือเล่มนี้')
        return redirect('book_detail', pk=book.pk)
    ...
    form = BookForm(request.POST, request.FILES, instance=book)
    if form.is_valid():
        form.save()
        messages.success(request, f'แก้ไขข้อมูลหนังสือเรียบร้อยแล้ว')
```

3.4 ระบบค้นหาและการแบ่งหน้า

หน้าร้านหนังสือค้นหาด้วย Q Object ครอบคลุมทั้งชื่อหนังสือ ผู้แต่ง คำอธิบาย และ ISBN ร่วมกับการกรองตามหมวดหมู่ และแบ่งหน้าด้วย `Paginator` (หน้าละ 6 รายการ) โดยรักษาพารามิเตอร์การค้นหาไว้ขณะเปลี่ยนหน้า

```
# books/views.py - Search & Pagination
books = Book.objects.filter(is_active=True).select_related('category', 'seller')
query = request.GET.get('q', '').strip()
if query:
    books = books.filter(
        Q(title__icontains=query) | Q(author__icontains=query) |
        Q(description__icontains=query) | Q(isbn__icontains=query)
    )
paginator = Paginator(books, 6)
page_obj = paginator.get_page(request.GET.get('page'))
```

3.5 การอัปโหลดรูปภาพและไฟล์

มี 3 จุดอัปโหลด ได้แก่ รูปหน้าปกหนังสือ (`cover_image` ⟶ media/book_covers/), ไฟล์เล่มเต็ม (`pdf_file` ⟶ media/book_files/) และไฟล์ตัวอย่างทดลองอ่าน (`sample_file` ⟶ media/book_samples/) ฟอร์มระบุ enctype='multipart/form-data' และตั้งค่า MEDIA_URL, MEDIA_ROOT ใน settings.py

3.6 Form Validation และความปลอดภัย

จุดตรวจสอบ	รายละเอียด
สมัครสมาชิก	username ไม่ซ้ำ, email ถูกต้อง, รหัสผ่านตรงกัน, แสดงข้อความภาษาไทย
ข้อมูลหนังสือ	ราคาเป็นบวก (ห้ามติดลบ) ผ่าน clean_price(), จำนวนหน้า > 0, ชื่อหนังสือห้ามว่าง
ไฟล์อัปโหลด	จำกัดเฉพาะไฟล์ PDF สำหรับตัวเล่ม และไฟล์ภาพ (JPG/PNG/WEBP) สำหรับหน้าปก
CSRF Protection	ทุกฟอร์ม POST ใช้ {% csrf_token %} และเปิด CsrfViewMiddleware
รหัสผ่าน	เก็บแบบแฮชความปลอดภัยสูง (PBKDF2 SHA-256) พร้อมระบบตรวจสอบความซับซ้อน
การควบคุมสิทธิ์	ตรวจสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุก view, Object permission สำหรับผู้ขาย, ลบรับเฉพาะ POST
ป้องกันดาวน์โหลดตรง	ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ PDF ผ่าน Direct URL ต้องผ่าน view ที่ตรวจการซื้อจริงก่อน

3.7 ระบบตะกร้าสินค้า การสั่งซื้อ และการดาวน์โหลดไฟล์ E-Book อย่างปลอดภัย

ระบบสั่งซื้อ E-Book ใช้ Session ในการเก็บตะกร้าสินค้า เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ (Checkout) จะบันทึก Order และ OrderItem พร้อมเปลี่ยนสถานะเป็น 'completed' ทันที สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ ระบบใช้ `FileResponse` โดยตรวจสอบก่อนว่าผู้ใช้ได้สั่งซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวแล้วจริง ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

```
# orders/views.py - Secure File Download Guard
@login_required
def download_book(request, pk):
    book = get_object_or_404(Book, pk=pk)
    has_purchased = OrderItem.objects.filter(
        order__user=request.user, order__status='completed', book=book
    ).exists()
    is_author = (book.seller == request.user)
    is_admin = request.user.is_superuser
    if not (has_purchased or is_author or is_admin):
        messages.error(request, 'คุณยังไม่ได้สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึง')
        return redirect('book_detail', pk=book.pk)
    return FileResponse(open(book.pdf_file.path, 'rb'), as_attachment=True)
```

3.8 ความสามารถเพิ่มเติม (Bonus)

เทคนิค	การพัฒนาในระบบ
Dark Mode Theme	ออกแบบสไตล์ Dark Theme สมบูรณ์แบบ คอนทราสต์สูง (#0b0f19, #151c2c, ตัวหนังสือขาว #ffffff, ราคาฟ้าสดใส #38bdf8) สบายตาและสวยงาม
Seller Sales Dashboard	หน้า /seller/dashboard/ คำนวณสรุปยอดขายรวม (Sum), จำนวนเล่มที่ขายได้ (Count) และรายชื่อหนังสือในคลังของผู้ขาย
Digital Rights File Guard	ระบบป้องกันดาวน์โหลดไฟล์ตรง ตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินจริงในตาราง OrderItem ก่อนส่งไฟล์ผ่าน FileResponse
Sample Preview System	ระบบเปิดไฟล์ตัวอย่างอ่านฟรี (Sample PDF) ให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนซื้อ โดยเปิดแท็บใหม่บนเบราว์เซอร์ได้ทันที
Context Processor Cart	ระบบคำนวณจำนวนหนังสือในตะกร้าและส่งให้ทุกเทมเพลตอัตโนมัติ เพื่อแสดง Badge ตัวเลขบนแถบนำทาง Navbar
Automated Testing	ชุดทดสอบอัตโนมัติ 4 การทดสอบใน books/tests.py ครอบคลุม Catalog, RBAC, Validation, Flow

บทที่ 4 ผลการพัฒนาและภาพหน้าจอ

หมายเหตุ: ให้แคปภาพหน้าจอจากระบบที่ออนไลน์จริง

แล้ววางแทนกรอบสีเหลืองแต่ละกรอบก่อนส่งรายงาน

[แทรกภาพ: หน้าร้านหนังสือ E-Book และระบบค้นหา]

ภาพที่ 4.1 หน้าร้านหนังสือ E-Book และการค้นหา/แบ่งหน้า (มุมมอง Dark Mode)

[แทรกภาพ: หน้าแสดงรายละเอียดหนังสือและปุ่มอ่านตัวอย่าง]

ภาพที่ 4.2 หน้าแสดงรายละเอียดหนังสือ และปุ่มดาวน์โหลดตัวอย่าง (Sample)

[แทรกภาพ: หน้าระบบตะกร้าสินค้า (Cart View)]

ภาพที่ 4.3 หน้าระบบตะกร้าสินค้า และการคำนวณราคารวม

[แทรกภาพ: หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน (Checkout)]

ภาพที่ 4.4 หน้าสั่งซื้อ ชำระเงิน และระบุช่องทางการโอนเงิน

[แทรกภาพ: หน้าคลังหนังสือของฉัน (My Library) พร้อมปุ่มดาวน์โหลด]

ภาพที่ 4.5 หน้าคลังหนังสือของฉัน (My Library) แสดงเฉพาะเล่มที่ชำระเงินแล้ว

[แทรกภาพ: หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อ]

ภาพที่ 4.6 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ และประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง

[แทรกภาพ: หน้าสมัครสมาชิก พร้อมข้อความตรวจสอบความถูกต้อง]

ภาพที่ 4.7 หน้าสมัครสมาชิก (แสดงข้อความตรวจสอบความถูกต้องภาษาไทย)

[แทรกภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบและแสดงป้ายบทบาท]

ภาพที่ 4.8 หน้าเข้าสู่ระบบ และการแสดงสถานะบทบาทผู้ใช้งาน

[แทรกภาพ: หน้าแดชบอร์ดสรุปยอดขายของผู้ขาย (Seller Dashboard)]

ภาพที่ 4.9 แดชบอร์ดผู้ขาย สรุปยอดขายรวม และจำนวนเล่มที่จำหน่ายได้

[แทรกภาพ: ฟอร์มลงขายหนังสือเล่มใหม่ พร้อมอัปโหลดไฟล์และปก]

ภาพที่ 4.10 ฟอร์มลงขายหนังสือ E-Book ใหม่ พร้อมอัปโหลดไฟล์ปกและ PDF

[แทรกภาพ: หน้าต่างยืนยันการลบหนังสือ]

ภาพที่ 4.11 หน้าแก้ไขข้อมูลหนังสือ และหน้าต่างกล่องยืนยันก่อนลบข้อมูล

[แทรกภาพ: หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้และการจัดการบัญชี]

ภาพที่ 4.12 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

4.13 สรุปผลการพัฒนา

ความต้องการขั้นต่ำ	ผลการพัฒนา
สมัคร/เข้า/ออกจากระบบ	ครบถ้วน ใช้ Authentication ของ Django พร้อมบันทึก UserProfile อัตโนมัติ
ผู้ใช้อย่างน้อย 2 บทบาท	Customer และ Seller/Admin พร้อมตรวจสิทธิ์ทั้งระดับ View, Template และ Decorator
CRUD ด้วย Model และฐานข้อมูล	หนังสือ E-Book (ครบ 4 ฟังก์ชัน), หมวดหมู่, และคำสั่งซื้อ
ค้นหาข้อมูล	ค้นหาตามชื่อหนังสือ ผู้แต่ง คำอธิบาย ISBN และตัวกรองหมวดหมู่
อัปโหลดไฟล์	ภาพหน้าปก (cover_image), ไฟล์ตัวอย่าง (sample_file), ไฟล์เล่มเต็ม (pdf_file)
Pagination	หน้าร้านแบ่งหน้าละ 6 รายการ ทำงานร่วมกับการค้นหาและตัวกรองได้อย่างราบรื่น
ความสัมพันธ์ Model	OneToOne (UserProfile), ForeignKey 1:N หลายจุด (Category, Book, Order, OrderItem)
Form Validation	ตรวจสอบระดับฟอร์มและ Model ราคาไม่ติดลบ ฟิลด์จำเป็น รหัสผ่านตรงกัน ภาษาไทย
UI สม่ำเสมอ	ใช้เทมเพลตหลัก base.html + Bootstrap 5.3 + ธีม Dark Mode สม่ำเสมอทั้งระบบ
ขึ้น Hosting	[ระบุ URL เช่น Render.com / PythonAnywhere และสถานะออนไลน์]

บทที่ 5 การทดสอบระบบ

5.1 การทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing)

ชุดทดสอบอัตโนมัติพัฒนาใน books/tests.py โดยรันด้วยคำสั่ง `python manage.py test` ประกอบด้วย 4 กรณีทดสอบสำคัญ ซึ่งผ่านการทดสอบทั้งหมด (OK) ดังนี้

ชุดทดสอบ	กรณีทดสอบ
test_book_list_and_search	ทดสอบการแสดงผลหน้าร้านหนังสือ ตรวจสอบระบบค้นหาด้วยคำค้น และการแสดงผลกรณีไม่พบหนังสือ
test_rbac_access_control	ทดสอบการควบคุมสิทธิ์ Customer ไม่สามารถเข้าหน้าลงขายหนังสือได้ (ถูก Redirect 302) แต่ Seller เข้าถึงได้ (HTTP 200)
test_form_validation_negative_price	ทดสอบ Form Validation เมื่อป้อนราคาหนังสือติดลบ (-50.00 บาท) ฟอร์มปฏิเสธและแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
test_cart_and_checkout_flow	ทดสอบขั้นตอนสั่งซื้อตั้งแต่เพิ่มลงตะกร้า ทำการ Checkout สร้าง Order/OrderItem และหนังสือต้องเข้า My Library

[แทรกภาพ: ผลการรัน python manage.py test (Ran 4 tests in 5.4s ... OK)]

ภาพที่ 5.1 ผลการรันชุดทดสอบอัตโนมัติ

5.2 การทดสอบการทำงานด้วยมือ (Manual Test)

ผู้จัดทำได้ทดสอบการทำงานบนระบบจริงครบทุกฟังก์ชัน และบันทึกผลการทดสอบดังนี้

ที่	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผล (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
1	สมัครสมาชิกด้วยชื่อผู้ใช้ซ้ำ	แจ้งว่าชื่อผู้ใช้นี้ถูกใช้งานแล้ว ไม่สร้างบัญชี	ผ่าน
2	สมัครด้วยรหัสผ่านไม่ตรงกัน	แจ้งเตือนรหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน	ผ่าน
3	ล็อกอินด้วยรหัสผ่านผิด	แจ้งชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ผ่าน
4	เข้า URL ที่ต้องล็อกอินโดยไม่ได้ล็อกอิน	ถูกส่งไปหน้าล็อกอินพร้อมข้อความเตือน	ผ่าน
5	Customer พยายามเข้าหน้า /book/create/	ถูกปฏิเสธสิทธิ์และเด้งกลับหน้าร้านหนังสือ	ผ่าน
6	Seller เพิ่มหนังสือพร้อมอัปโหลดปกและ PDF	บันทึกสำเร็จ ข้อมูลและรูปภาพแสดงถูกต้อง	ผ่าน
7	Seller พยายามแก้ไขหนังสือของผู้ขายคนอื่น	ถูกปฏิเสธสิทธิ์ (ไม่ใช่เจ้าของผลงาน)	ผ่าน
8	Seller แก้ไขหนังสือของตนเอง	บันทึกสำเร็จ ข้อมูลอัปเดตทันที	ผ่าน
9	Seller ลบหนังสือของตนเอง	มีหน้าต่างยืนยัน และลบสำเร็จเมื่อกดยืนยัน	ผ่าน
10	ค้นหาชื่อหนังสือแล้วเปลี่ยนหน้า (Pagination)	ผลการค้นหายังคงอยู่เมื่อเปิดหน้าถัดไป	ผ่าน

11	เพิ่มหนังสือลงตะกร้าสินค้า	จำนวนในตะกร้าเพิ่มขึ้น และแสดง Badge บน Navbar	ผ่าน
12	สั่งซื้อหนังสือที่เคยซื้อไปแล้ว	ระบบแจ้งเตือนว่ามีในคลังแล้ว และส่งไป My Library	ผ่าน
13	ชำระเงินและ Checkout สำเร็จ	สร้าง Order/OrderItem และหนังสือเข้า My Library	ผ่าน
14	ดาวน์โหลดไฟล์จากหน้า My Library	ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตัวเต็มได้สำเร็จ	ผ่าน
15	ผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อพยายามเปิด URL ดาวน์โหลดตรง	ถูกปฏิเสธสิทธิ์และไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้	ผ่าน

บทที่ 6 สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผล

ระบบขายหนังสือออนไลน์ E-Book ที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่ำตามที่ระบุในข้อกำหนดของรายวิชาได้อย่างครบถ้วน 100% โดยมีระบบสมัครสมาชิก ล็อกอิน และแบ่งสิทธิ์ 2 บทบาท (Customer และ Seller/Admin) มีระบบ CRUD ข้อมูลหนังสือ ระบบค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่ การอัปโหลดไฟล์ปกและเอกสาร PDF การแบ่งหน้า Pagination ที่ทำงานร่วมกับการค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนระบบตะกร้าสินค้า การสั่งซื้อ คลังหนังสือส่วนตัว และการปกป้องไฟล์ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังเสริมจุดเด่นด้วย Dark Mode Theme ที่ทันสมัย และแดชบอร์ดสรุปยอดขายสำหรับผู้ขาย

6.2 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ข้อผิดพลาด Template Recursion Loop ใน base.html ทำให้เกิด TemplateDoesNotExist	ตรวจพบว่าไฟล์ base.html ถูกวางโค้ดหน้า book_detail.html ทับ ทำให้มัน extend ตัวเอง จึงทำการกู้คืนไฟล์ base.html ตัวแม่ให้ถูกต้อง
ตัวอักษรชื่อหนังสือและข้อความกลืนกับพื้นหลังใน Dark Mode	ปรับแต่ง style.css โดยกำหนดสีพื้นหลัง #0b0f19 และการ์ด #151c2c พร้อมบังคับสีตัวหนังสือหัวข้อและการ์ดเป็นสีขาว #ffffff ด้วย !important
การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ E-Book โดยตรง	ออกแบบ view download_book ให้ส่งไฟล์ผ่าน FileResponse โดยตรวจสิทธิ์ในตาราง OrderItem ว่าผู้ใช้ชำระเงินแล้วจริงก่อนส่งไฟล์
ลูกค้ากดสั่งซื้อหนังสือเล่มเดิมที่เคยซื้อแล้วซ้ำซ้อน	เพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบใน add_to_cart หากเคยซื้อแล้วจะแจ้งเตือนและส่งตรงไปยังคลังหนังสือ (My Library) ทันที

ตะกร้าสินค้าหายเมื่อปิดเบราว์เซอร์หรือยังไม่ได้ล็อกอิน	ใช้ Django Session ในการจัดเก็บ cart_ids ทำให้ลูกค้าเลือกหนังสือลงตะกร้าได้อย่างอิสระก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อ Checkout

6.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อ

• เชื่อมต่อระบบชำระเงินจริง (Payment Gateway เช่น Omise, Stripe หรือ PromptPay QR Code Webhook อัตโนมัติ)

• เพิ่มระบบลายน้ำดิจิทัล (Digital Watermark) ฝังชื่อและอีเมลของผู้ซื้อลงบนหน้าไฟล์ PDF เพื่อป้องกันการนำไปเผยแพร่ต่อ

• พัฒนาระบบอ่านหนังสือออนไลน์บนเว็บเบราว์เซอร์ (In-browser E-Book Reader) โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่อง

• พัฒนา REST API ด้วย Django REST Framework เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Mobile Application (iOS / Android) ในอนาคต

• เพิ่มระบบรีวิวและให้คะแนนหนังสือ (Rating & Reviews) โดยเปิดให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้รีวิว

ภาคผนวก ก URL, QR Code, GitHub และบัญชีทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
URL ระบบออนไลน์	[https://....onrender.com หรือ https://....pythonanywhere.com]
GitHub Repository	[https://github.com/.../...]

[วาง QR Code ของ URL ระบบออนไลน์ที่นี่]

ภาพที่ ก.1 QR Code สำหรับเข้าใช้งานระบบผ่านสมาร์ทโฟน

บัญชีสำหรับทดสอบระบบ

บทบาท	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน	หมายเหตุ
Admin / Seller	admin	admin1234	สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ และผู้ขาย (ลงขาย แก้ไข ลบหนังสือ ดูแดชบอร์ด)
Seller	seller1	seller1234	สิทธิ์ผู้ขาย (จัดการเฉพาะหนังสือของตนเอง และดูยอดขาย)
Customer	customer1	customer1234	สิทธิ์ลูกค้าทั่วไป (เลือกดูหนังสือ อ่านตัวอย่าง สั่งซื้อ และดาวน์โหลด)

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานโดยย่อ

สำหรับ Customer (ลูกค้า)

1. เปิด URL ของระบบ กด 'สมัครสมาชิก' หรือ 'เข้าสู่ระบบ' ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

2. ที่หน้าแรก เลื่อนดูหนังสือ ค้นหาตามชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง หรือคลิกเลือกหมวดหมู่ที่สนใจทางแถบด้านซ้าย

3. คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูรายละเอียด สามารถกด 'ทดลองอ่านไฟล์ตัวอย่าง (Sample)'
เพื่อเปิดดูเนื้อหาก่อนตัดสินใจ

4. กดปุ่ม 'เพิ่มลงตะกร้า' และกดที่ไอคอนตะกร้าบนแถบนำทาง (Navbar)
เพื่อตรวจสอบรายการและยอดเงินรวม

5. กดปุ่ม 'ดำเนินการสั่งซื้อ' เลือกช่องทางการชำระเงิน แล้วกดยืนยันการสั่งซื้อ

6. ระบบจะนำไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ และนำหนังสือเข้าสู่เมนู 'คลังหนังสือของฉัน (My Library)'

7. คลิกเข้าเมนู 'คลังหนังสือของฉัน' แล้วกดปุ่ม 'ดาวน์โหลด E-Book'
เพื่อรับไฟล์หนังสือเล่มเต็มมาเปิดอ่านได้ทันที

สำหรับ Seller / Admin (ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ)

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขาย (Seller) หรือ Superuser

2. แถบนำทางด้านบนจะปรากฏเมนูพิเศษสีเหลือง 'แผงผู้ขาย (Seller Panel)' และ 'วางขาย E-Book'

3. กดเมนู 'วางขาย E-Book' กรอกชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ราคา คำอธิบาย จำนวนหน้า หมวดหมู่
และอัปโหลดไฟล์หน้าปก/ไฟล์ PDF

4. กดบันทึก หนังสือจะถูกเผยแพร่สู่หน้าร้านหนังสือทันที และผูกความเป็นเจ้าของกับบัญชีผู้ขายโดยอัตโนมัติ

5. เข้าเมนู 'แผงผู้ขาย (Seller Panel)' เพื่อดูตัวเลขสรุปยอดขายรวม จำนวนหนังสือที่ลงขาย
และจำนวนครั้งที่จำหน่ายได้

6. หากต้องการแก้ไขหรือลบหนังสือ สามารถกดปุ่ม 'แก้ไข' หรือ 'ลบ' ได้จากหน้าเล่มหนังสือของตนเอง
(มีหน้าต่างยืนยันความปลอดภัยก่อนลบ)

7. แอดมินสามารถเข้าสู่ระบบ Django Admin ที่ /admin/ เพื่อจัดการข้อมูลโครงสร้างทั้งหมดได้อย่างละเอียด

ภาคผนวก ค ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินกับผลงาน

ที่	รายการประเมิน	เต็ม	หลักฐานในระบบ
1	ยืนยันตัวตนและสิทธิ์ผู้ใช้	4	Register/Login/Logout, 2 บทบาท (Customer, Seller), ตรวจสิทธิ์ระดับ View และ Decorator (3.2)
2	CRUD	5	หนังสือ E-Book ครบ 4 ฟังก์ชัน, หน้าแก้ไขรายละเอียด, หน้ายืนยันก่อนลบ (3.3)
3	ค้นหา	2	ค้นหาชื่อ/ผู้แต่ง/คำอธิบาย/ISBN จากฐานข้อมูล และตัวกรองหมวดหมู่ (3.4)
4	อัปโหลดรูปภาพ/ไฟล์	2	ภาพหน้าปก (cover_image), ไฟล์ตัวอย่าง (sample_file), ไฟล์เล่มเต็ม (pdf_file) (3.5)
5	Pagination	2	ก่อนหน้า/ถัดไป/เลขหน้า ทำงานร่วมกับ Search และ Category Filter (3.4)
6	Model และความสัมพันธ์	3	OneToOne (UserProfile), ForeignKey 1:N หลายจุด (Category, Book, Order, OrderItem) (2.2–2.3)
7	Validation, Security, UI	2	ตาราง 3.6, เทมเพลตหลัก base.html + Dark Mode สม่ำเสมอทั้งระบบ (3.6)
8	Hosting	3	ภาคผนวก ก
9	รูปเล่มรายงาน	4	รายงานฉบับนี้
10	การนำเสนอ	3	ลำดับสาธิต: สมัคร ⟶ ล็อกอิน ⟶ สิทธิ์ ⟶ ค้นหา ⟶ ดูตัวอย่าง ⟶ สั่งซื้อ ⟶ ดาวน์โหลด ⟶ สถิติผู้ขาย ⟶ Hosting
โบนัส	เทคนิคพิเศษ (สูงสุด 5)	5	Dark Mode Theme พรีเมียม, Seller Sales Dashboard, Digital Rights Guard (ป้องกันโหลดเถื่อน), Context Processor Cart, Sample Preview System, Automated Testing (3.8)